

除特殊说明外，时间限制均为 1s，空间限制均为 512 MiB。

A. Number

给出一个数 n ，请你对其进行**按位四舍五入**，具体要求如下：

1. 记总的位数为 k ，从高位往低位依次记作第 $1 \sim k$ 位。从第 k 位开始向前依次进行操作。
2. 对于第 i 位，操作如下：
 - 若此时的数第 i 位**小于等于** 4，则直接将其与所有更低位数全部舍去；**否则**，同样将其与所有更低位数全部舍去，但向第 $i - 1$ 位进 1。
 - **你需要时刻保证数的每位不超过 10，一旦超过，则依照传统习惯进行进位。需要注意的是，第 1 位即使进位，也不会改变我们上面约定的位数编号规则。**
 - 回到开始，对第 $i - 1$ 位进行操作，若 $i = 2$ ，跳出操作循环。

你需要具体输出每步后的结果，从原数开头，输出共 $k - 1$ 次操作后的结果，中间使用空格与箭头 `->` 隔开。详见样例。

输入格式

本题有多组数据。

第一行一个整数 T ，表示数据组数。

接下来若干行，描述每组数据。对于每组数据：

- 第一行一个整数 k ，表示 n 的位数。
- 第二行一个整数，即给出的 n 。

输出格式

对于每组数据，输出仅一行一个字符串，描述对于每个 n 的操作结果。

样例

输入样例 1

1	3
2	4
3	2023
4	1
5	9
6	3
7	197

输出样例 1

```
1 2023 -> 2020 -> 2000 -> 2000
2 9
3 197 -> 200 -> 200
```

样例 2

见选手目录下的 `throw/throw2.in` 与 `throw/throw2.ans`。

该样例与测试数据 2 ~ 5 满足同样的约束条件。

数据规模与约定

测试点	$k \leq$	特殊性质
1	无特殊限制	$T = 1$
2 ~ 5	18	—
6 ~ 10	无特殊限制	—

对于 100% 的数据，有 $1 \leq T \leq 10$, $1 \leq k \leq 100$ 。

B. Color

现有一个 n 行 m 列的网格图，将第 i 行第 j 列的网格上写下数字 $(i - 1) \times n + j$ 。

给定一个长度为 a 的数列 s ，依次将网格图上对应 s_i 的网格染成红色（重复染色后仍为红色）。

判断染色后该图形是否关于该网格图长度为 m 的边上的垂直平分线对称。

输入格式

第一行一个整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据：

- 第一行三个整数 a, n, m ，意义如题述。
- 第二行 a 个整数，描述数列 s 。

输出格式

对于每组数据，若染色后该图形是否关于该网格图长度为 m 的边上的垂直平分线对称，输出 `Yes`；否则，输出 `No`。

样例

输入样例 1

```
1 2
2 2 3 3
3 6 4
4 1 3 3
5 1
```

输出样例 1

```
1 Yes
2 No
```

样例 2

见选手目录下的 `color/color2.in` 与 `color/color2.ans`。

该样例与测试数据 9 ~ 12 满足同样的约束条件。

数据规模与约定

- 数据点 1: $n = 1$ 。
- 数据点 2 ~ 4: $m = 1$ 。
- 数据点 5 ~ 8: $n, m \leq 10^3$ 。
- 数据点 9 ~ 12: $n, m \leq 10^4$ 。
- 数据点 13 ~ 20: 无特殊限制。

对于 100% 的数据, 有 $1 \leq T \leq 5$, $1 \leq n, m \leq 10^7$, $1 \leq a \leq 10^5$, $1 \leq k_i \leq n \cdot m$ 。

C. yet LIS

给定长度为 n 的序列构造规则:

- 每个位置 i 有 k 个候选值, 记为 $a_{i,1} \leq a_{i,2} \leq \dots \leq a_{i,k}$;
- 需从每个位置的候选值中选取恰好一个数构成序列 a 。

求所有可能序列的最长**严格**上升子序列 (LIS) 的最大长度。

输入格式

第一行两个数 k, n , 意义如题述。

接下来 n 行, 每行 k 个数, 即 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k}$ 。

输出格式

仅一行一个整数, 即所有可能的序列中的最长上升子序列的的最大长度。

样例

输入样例 1

```
1 | 2 2
2 | 1 3
3 | 1 2
```

输出样例 1

```
1 | 2
```

样例 1 说明

序列可能为 $\{1, 2\}$ ，这时最长上升子序列的长度为 2，是最长的长度。

样例 2

见选手目录下的 `lis/lis2.in` 与 `lis/lis2.ans`。

该样例与测试数据 4 ~ 6 满足同样的约束条件。

数据规模与约定

- 数据点 1: $k = 1, n \leq 10^3$ 。
- 数据点 2 ~ 3: $n, k \leq 100$ 。
- 数据点 4 ~ 6: $k \leq 10^3$ 。
- 数据点 7 ~ 10: 无特殊限制。

对于 100% 的数据，有 $1 \leq k \leq 5 \times 10^3, 1 \leq n \leq 10^3$ ，每个取值都是非负数，不超过 10^3 。

D. Function

给定长度均为 n 的数列 x, y ，定义二元函数 $f(i, j) = \frac{x_i y_i + x_j y_j}{x_i + x_j}$ 。

现在对于 $1 \leq i < j \leq n$ ，将所有 $f(i, j)$ 从高到低排序后，求排在第 k 个的元素。

你的答案建议至少保留小数点后 3 位（与标准答案之差在 10^{-2} 以内即视为通过）。

输入格式

第一行一个数 n, k ，意义如题述。

接下来 n 行，每行两个数 x_i, y_i 。

输出格式

一行一个实数，表示排在第 k 个的元素。

样例

输入样例 1

```
1 5 1
2 1 5
3 4 2
4 5 3
5 2 3
6 1 4
```

输出样例 1

```
1 4.500
```

样例 1 说明

$f(1, 5) = \frac{9}{2}$, 容易发现这是所有 $f(i, j)$ 中最大的。

样例 2

见选手目录下的 `function/function2.in` 与 `function/function2.ans`。

该样例与测试数据 1 ~ 5 满足同样的约束条件。

数据规模与约定

本题开启 Special Judge。

时限 2 s。

- 数据点 1: $1 \leq n \leq 10$ 。
- 数据点 2 ~ 5: 保证 $k = 1$ 。
- 数据点 6 ~ 10: 无特殊限制。

对于 100% 的数据, 有 $1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq k \leq \frac{n \times (n - 1)}{2}$, $1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ 。

时空限制

时间限制 2s, 内存限制 1024MB。

题目描述

圣诞节到了, 小 Z 在圣诞树上挂满了彩球。

圣诞树一共有 n 个节点, 由 $n - 1$ 条边进行连接, 小 Z 在圣诞树的每个节点上都挂上了恰好一个彩球, 其中第 i 个节点上挂的彩球的美丽值为 a_i 。

小 Z 的幸运数字是 k , 因此小 Z 想把整棵圣诞树分成若干部分, 每部分为树上的一个联通块, 把其中每个彩球美丽值之和恰好为 k 的联通块当作礼物送给他的朋友们。

小 Z 想知道他至多可以送出多少份礼物。

以下给出一份形式化的题意：

给定一棵 n 个点的树和定值 k ，第 i 个点的点权为 a_i 。

选出尽可能多的联通块，使得每个联通块之间的点不存在交集，且每个联通块内所有点的点权和恰为 k 。

输出可以选择的最多的联通块个数。

输入描述

第一行一个正整数 T ，表示数据组数，之后对于每组数据：

第一行给定两个整数 n, k 。

第二行给定 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

之后 $n - 1$ 行，每行给定两个整数 u, v ，表示树上的一条边。

输出格式

输出 T 行，每行一个整数，表示答案。

样例输入1

1	4
2	7 5
3	1 2 1 2 2 1 2
4	1 2
5	2 3
6	3 4
7	3 5
8	5 6
9	5 7
10	2 2
11	1 0
12	1 2
13	1 1
14	1
15	1 2
16	1

样例输出1

1	2
2	0
3	1
4	0

样例解释1

对于第一组数据，选择的联通块分别为 $\{5, 6, 7\}, \{2, 3, 4\}$ 。

样例输入2,3

见下发文件。

样例输出2,3

见下发文件。

数据范围

对于 30% 的数据, $1 \leq \sum_{i=1}^T n_i \leq 200, 1 \leq n \leq 20$ 。

对于 60% 的数据, $1 \leq \sum_{i=1}^T n_i \leq 10^4, 1 \leq n \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq \sum_{i=1}^T n_i \leq 10^6, 1 \leq k \leq 10^6, 0 \leq a_i \leq 2$ 。